

Análisis Funcional

Examen Final

Grupo B

20 de enero de 2026

Teoría. Versión analítica del Teorema de Hahn-Banach.

Valor: 3,5

Ejercicio 1. Se considera el espacio de Banach real $C([0, 1])$ de las funciones continuas $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dotado de la norma del máximo y se define el funcional lineal $\phi: C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\phi(f) = \int_0^1 f(s) ds - 7f(1/2) \quad \forall f \in C([0, 1]).$$

- (i) Demuestra que ϕ es continuo.
- (ii) Calcula $\|\phi\|$.
- (iii) Averigua si ϕ alcanza su norma.

Valor: 2,5

Ejercicio 2. Sea X un espacio normado, sea $\{x_n\}$ una sucesión en X , y sea $1 \leq p \leq \infty$. Supongamos que para cada $f \in X^*$, la sucesión $\{f(x_n)\}$ pertenece a ℓ_p . Demuestra que el operador lineal $T: X^* \rightarrow \ell_p$ definido por

$$T(f) = \{f(x_n)\} \quad \forall f \in X^*$$

es continuo.

Valor: 2

Ejercicio 3. Para cada $a \in (0, 1]$ se define el funcional lineal $\phi_a: C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$\phi_a(f) = \frac{f(a) - f(0)}{a} \quad \forall f \in C([0, 1]).$$

- (i) Demuestra que $\phi_a \in C([0, 1])^*$ con $\|\phi_a\| = \frac{2}{a}$.
- (ii) Se considera el subespacio vectorial $\mathcal{M}$ de $C([0, 1])$ definido por $\mathcal{M} = \{f \in C([0, 1]): \text{existe } M \in \mathbb{R}^+ \text{ tal que } |f(x) - f(0)| \leq Mx \forall x \in [0, 1]\}$.

Prueba que $\mathcal{M}$ es denso y de primera categoría en $C([0, 1])$.

Valor: 2